Filière : SML – Sciences de la Mer et du Littoral

CHIMIE INORGANIQUE

Liaisons Chimiques

Hybridation & Théorie VSEPR

Préparé par :

Ndiogou Ndiaye

Responsable Physique-Applications

Année Universitaire 2025 – 2026

Table des matières

1 L'Hybridation des orbitales atomiques **2**
1.1 Comment déterminer le type d'hybridation ? 2
1.2 Les types d'hybridation et exemples 2

2 La Théorie VSEPR (Gillespie) **3**
2.1 Environnement pour $n+m=2$ 3
2.2 Environnement pour $n+m=3$ 3
2.3 Environnement pour $n+m=4$ 4
2.4 Environnement pour $n+m=5$ 5
2.5 Environnement pour $n+m=6$ 6

3 Tableau récapitulatif **7**

1 L'Hybridation des orbitales atomiques

À retenir

Pourquoi l'hybridation ? Le carbone à l'état fondamental possède 2 électrons célibataires, mais il forme 4 liaisons. La théorie de l'hybridation explique cela : les orbitales s et p se mélangent pour former de nouvelles orbitales hybrides identiques, prêtes à former des liaisons.

Définition

L'**hybridation** est le mélange d'orbitales atomiques (s et p) de même niveau d'énergie pour former de nouvelles orbitales hybrides, identiques et orientées dans l'espace.

1.1 Comment déterminer le type d'hybridation ?

Règle

[Méthode de détermination] On compte le nombre de **doublets électroniques** (paires liantes + paires libres) autour de l'atome central :

- **2 doublets** → hybridation sp.
- **3 doublets** → hybridation sp^2.
- **4 doublets** → hybridation sp^3.

1.2 Les types d'hybridation et exemples

L'hybridation sp^3

- **Description :** 1 orbitale s + 3 orbitales p → 4 orbitales sp^3.
- **Exemple :** Le méthane (CH_4). Le carbone forme 4 liaisons simples.

L'hybridation sp^2

- **Description :** 1 orbitale s + 2 orbitales p → 3 orbitales sp^2. Il reste 1 orbitale p pure pour la double liaison.
- **Exemple :** L'éthylène ($H_2C{=}CH_2$).

L'hybridation sp

- **Description :** 1 orbitale s + 1 orbitale p → 2 orbitales sp. Il reste 2 orbitales p pures pour la triple liaison.
- **Exemple :** L'acétylène ($HC{\equiv}CH$).

2 La Théorie VSEPR (Gillespie)

À retenir

Principe. Les paires d'électrons autour de l'atome central se repoussent. On note la molécule $\mathbf{AX}_n\mathbf{E}_m$ (A = centre, X = liaisons, E = paires libres). L'environnement (ou figure de répulsion) dépend du nombre total de paires : $n+m$. Pour chaque environnement, il y a plusieurs arrangements possibles, et chaque arrangement a sa propre géométrie.

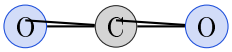
2.1 Environnement pour $n+m=2$

Environnement ($n+m=2$)

Linéaire. 2 paires d'électrons se placent à 180° l'une de l'autre.

Arrangement : AX_2

- **Géométrie : Linéaire**.
- **Figure :** Les 2 atomes X sont alignés de part et d'autre de A.
- **Exemple :** CO_2.



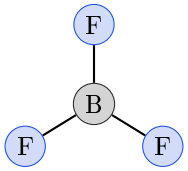
2.2 Environnement pour $n+m=3$

Environnement ($n+m=3$)

Triangulaire plane (triangle équilatéral). 3 paires d'électrons se placent à 120°.

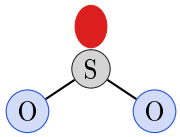
Arrangement : AX_3

- **Géométrie : Triangle plan**.
- **Figure :** Les 3 atomes X forment un triangle.
- **Exemple :** BF_3.



Arrangement : AX_2E_1

— **Géométrie : Angulaire** (coudée).
— **Figure :** La paire libre occupe un sommet, l'angle est inférieur à 120°.
— **Exemple :** SO_2.



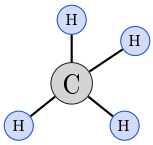
2.3 Environnement pour $n + m = 4$

Environnement ($n + m = 4$)

Tétraédrique. 4 paires d'électrons pointent vers les 4 sommets d'un tétraèdre (109°28').

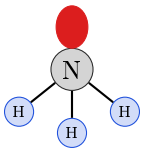
Arrangement : AX_4

— **Géométrie : Tétraédrique**.
— **Figure :** Les 4 atomes X sont aux sommets.
— **Exemple :** CH_4.



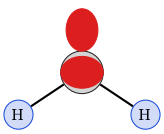
Arrangement : AX_3E_1

— **Géométrie : Pyramidale trigonale**.
— **Figure :** La paire libre occupe un sommet, l'angle se ferme (107°).
— **Exemple :** NH_3.



Arrangement : AX_2E_2

— **Géométrie : Angulaire** (coudée).
— **Figure :** Les 2 paires libres se repoussent, l'angle est très fermé (104,5°).
— **Exemple :** H_2O.



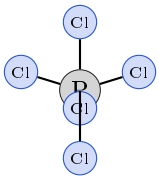
2.4 Environnement pour $n + m = 5$

Environnement ($n + m = 5$)

Bipyramide trigonale. 3 positions équatoriales (120°) et 2 axiales (90°). Les paires libres vont en équatorial.

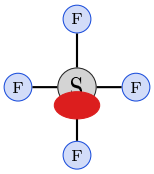
Arrangement : AX_5

— **Géométrie : Bipyramide trigonale**.
— **Figure :** Les 5 X occupent les 5 positions.
— **Exemple :** PCl_5.



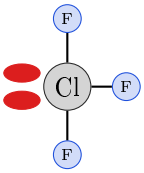
Arrangement : AX_4E_1

— **Géométrie : Tétraèdre déformé** (ou disphénoïde).
— **Figure :** La paire libre est en position équatoriale.
— **Exemple :** SF_4.



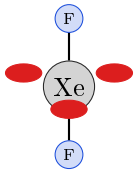
Arrangement : AX_3E_2

— **Géométrie : En pic** ou **T brisé**.
— **Figure :** Les 2 paires libres sont équatoriales, les 3 X forment un T.
— **Exemple :** ClF_3.



Arrangement : AX_2E_3

— **Géométrie : Linéaire**.
— **Figure :** Les 3 paires libres sont équatoriales, les 2 X sont axiaux.
— **Exemple :** XeF_2.



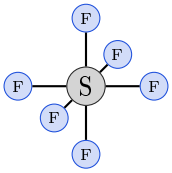
2.5 Environnement pour $n + m = 6$

Environnement $(n + m = 6)$

Octaédrique. Toutes les positions sont à 90°. Les paires libres se placent en trans (180°).

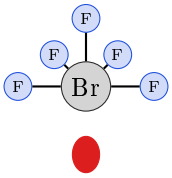
Arrangement : AX_6

— **Géométrie : Octaédrique**.
— **Figure :** Les 6 X sont aux sommets.
— **Exemple :** SF_6.



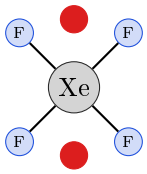
Arrangement : AX_5E_1

— **Géométrie : Parapluie** (pyramide à base carrée).
— **Figure :** La paire libre occupe un sommet.
— **Exemple :** BrF_5.



Arrangement : AX_4E_2

— **Géométrie : Plan-carré**.
— **Figure :** Les 2 paires libres sont en trans. Les 4 X forment un carré.
— **Exemple :** XeF_4.



3 Tableau récapitulatif

$n+m$	Type	Environnement	Géométrie	Exemple
2	AX_2	Linéaire	Linéaire	CO_2
3	AX_3	Triangulaire	Triangle plan	BF_3
	AX_2E	Triangulaire	Coudée	SO_2
4	AX_4	Tétraédrique	Tétraèdre	CH_4
	AX_3E	Tétraédrique	Pyramide	NH_3
	AX_2E_2	Tétraédrique	Coudée	H_2O
5	AX_5	Bipyramide trigonale	Bipyramide	PCl_5
	AX_4E	Bipyramide trigonale	Tétraèdre déformé	SF_4
	AX_3E_2	Bipyramide trigonale	En T	ClF_3
	AX_2E_3	Bipyramide trigonale	Linéaire	XeF_2
6	AX_6	Octaédrique	Octaèdre	SF_6
	AX_5E	Octaédrique	Parapluie	BrF_5
	AX_4E_2	Octaédrique	Plan carré	XeF_4

Exercice 5 : Hybridation et Géométrie

Exercice

Énoncé. Pour chaque molécule ci-dessous, déterminer le type d'hybridation de l'atome central, puis en déduire sa géométrie. *Attention : on comptera aussi les paires libres (doublets non liants) !*

1. Le méthane (CH_4)
2. L'ammoniac (NH_3)
3. L'eau (H_2O)
4. L'éthylène (C_2H_4)
5. Le formaldéhyde (H_2CO)
6. L'acétylène (C_2H_2)
7. Le dioxyde de carbone (CO_2)

Solution

Méthode de calcul : On compte le nombre total de doublets (paires liantes + paires libres) autour de l'atome central.

- 2 doublets → hybridation sp.
- 3 doublets → hybridation sp^2.
- 4 doublets → hybridation sp^3.

Rappel : une double ou triple liaison ne compte que pour 1 seul doublet dans le calcul de l'hybridation.

1. **Méthane (CH_4) :**
   - **Doublets :** 4 liaisons C-H = 4 doublets. Pas de paire libre.
   - **Hybridation :** sp^3.
   - **Géométrie :** Tétraédrique (angle 109°28').
2. **Ammoniac (NH_3) :**
   - **Doublets :** 3 liaisons N-H + 1 paire libre sur N = 4 doublets.
   - **Hybridation :** sp^3 (attention, l'hybridation est la même que CH_4, c'est la géométrie qui change !).
   - **Géométrie :** Pyramidale trigonale (angle ∼107°).
3. **Eau (H_2O) :**
   - **Doublets :** 2 liaisons O-H + 2 paires libres sur O = 4 doublets.
   - **Hybridation :** sp^3.
   - **Géométrie :** Angulaire / coudée (angle ∼104,5°).
4. **Éthylène (C_2H_4) :**
   - **Doublets :** 2 liaisons C-H + 1 double liaison C=C (compte pour 1) = 3 doublets par carbone.
   - **Hybridation :** sp^2.
   - **Géométrie :** Trigonale plane (angle 120°).
5. **Formaldéhyde (H_2CO) :**
   - **Doublets :** Le carbone est lié à 2 H (2 liaisons) et à O par une double liaison (compte pour 1). Total = 3 doublets.
   - **Hybridation :** sp^2.
   - **Géométrie :** Trigonale plane (angle 120°).
6. **Acétylène (C_2H_2) :**
   - **Doublets :** 1 liaison C-H + 1 triple liaison C≡C (compte pour 1). Total = 2 doublets par carbone.
   - **Hybridation :** sp.
   - **Géométrie :** Linéaire (angle 180°).
7. **Dioxyde de carbone (CO_2) :**
   - **Doublets :** Le carbone est lié à 2 atomes d'oxygène par des doubles liaisons. Chaque double liaison compte pour 1. Total = 2 doublets.
   - **Hybridation :** sp.
   - **Géométrie :** Linéaire (angle 180°).

Bilan à retenir : L'hybridation dépend du **nombre total de doublets** (liants + libres). C'est pourquoi NH_3 et H_2O ont la même hybridation (sp^3) que CH_4, mais des géométries différentes à

cause des paires libres !

Exercice 5 : Théorie VSEPR & Schéma de Lewis

Exercice

Énoncé. Pour chacune des molécules suivantes (BCl_3, NH_3, H_2O, SF_4, BrF_5), appliquer la théorie VSEPR en répondant aux 6 questions suivantes :

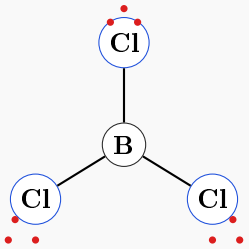
1. Déterminer le nombre total de doublets autour de l'atome central $(n + m)$.
2. Préciser l'environnement (ou figure de répulsion) de l'atome central.
3. Donner le type de la molécule (AX_nE_m).
4. En déduire la géométrie de la molécule.
5. Indiquer l'angle théorique attendu.
6. Représenter le schéma de Lewis de la molécule pour illustrer la structure.

Solution

Méthode générale : On compte le nombre de liaisons σ (n) et le nombre de paires libres (m) autour de l'atome central. Le total $n+m$ donne l'environnement, et l'arrangement AX_nE_m donne la géométrie. Pour le schéma de Lewis, les doublets non liants sont représentés par des points rouges.

1. Trichlorure de bore (BCl_3) :

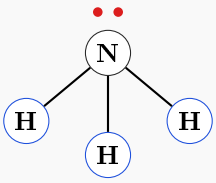
1. **Doublets $(n + m)$:** 3 liaisons, 0 paire libre. $n + m = 3$.
2. **Environnement :** Triangulaire plane.
3. **Type :** AX_3.
4. **Géométrie :** Triangle plan.
5. **Angle :** 120°.
6. **Schéma de Lewis :**



2. Ammoniac (NH_3) :

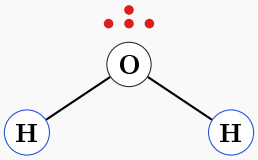
1. **Doublets $(n + m)$:** 3 liaisons, 1 paire libre. $n + m = 4$.
2. **Environnement :** Tétraédrique.
3. **Type :** AX_3E_1.
4. **Géométrie :** Pyramidale trigonale.

5. **Angle :** ∼107°.
6. **Schéma de Lewis :**



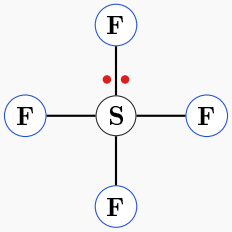
3. Eau (H_2O) :

1. **Doublets ($n+m$) :** 2 liaisons, 2 paires libres. $n+m=4$.
2. **Environnement :** Tétraédrique.
3. **Type :** AX_2E_2.
4. **Géométrie :** Angulaire (coudée).
5. **Angle :** ∼104,5°.
6. **Schéma de Lewis :**



4. Tétrafluorure de soufre (SF_4) :

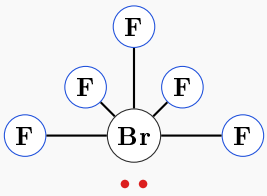
1. **Doublets ($n+m$) :** 4 liaisons, 1 paire libre. $n+m=5$.
2. **Environnement :** Bipyramide trigonale.
3. **Type :** AX_4E_1.
4. **Géométrie :** Tétraèdre déformé (disphénoïde).
5. **Angle :** 90° et 120° (déformés).
6. **Schéma de Lewis :**



5. Pentafluorure de brome (BrF_5) :

1. **Doublets ($n+m$) :** 5 liaisons, 1 paire libre. $n+m=6$.
2. **Environnement :** Octaédrique.
3. **Type :** AX_5E_1.
4. **Géométrie :** Parapluie (pyramide à base carrée).

5. **Angle :** $\sim 90°$.
6. **Schéma de Lewis :**



Bilan à retenir : L'environnement dépend du nombre total de doublets ($n+m$). Mais la géométrie réelle dépend des paires libres. Plus il y a de paires libres, plus l'angle se ferme (ex : $109° \rightarrow 107° \rightarrow 104{,}5°$).